அ) *XO* **வகையான பால் குரோமோசோம்கள் வெட்டுக்கிளியில் ஆண் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன.**

ஆ) மனிதர்களில் டர்னர் நோய்க்குறியீட்டில் காணப்படுவது போன்ற *XO* நிலைமை பெண் தன்மையைத் தீர்மானிக்கிறது.

இ) ஒத்த மரபுநிலை பால் குரோமோசோம்கள் (*XX*) டிரோசோஃபைலாவில் ஆண் பூச்சிகளை உருவாக்குகின்றன.

ஈ) ஒத்த மரபுநிலை பால் குரோமோசோம்கள் (*ZZ*) பறவைகளில் பெண் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன.

6. பார்வையற்ற தந்தைக்குப் பிறந்த இயல்பான பார்வையுடைய மகன், நிறக்குருடுத் தன்மையுடைய தந்தைக்குப் பிறந்த மகளைத் திருமணம் செய்கிறான். இவர்கள் இருவருக்கும் முதல் குழந்தை பெண்ணாக (மகள்) பிறக்கிறது. இக்குழந்தை நிறக்குருடாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு? (*AIPMT PRE, 2012*)

அ) *100%* **ஆ)** *0%*

இ) *25%* ஈ) *50%*

7. இரு மரபணுக்கள் *50* சதவீத மறுசேர்க்கை நிகழ்வெண்ணைக் கொண்டுள்ள நிலையில், கீழ்க்காணும் எந்தக் கூற்று சரியானதல்ல? (*AIPMT, 2013*)

அ) மரபணுக்கள் வேறுபட்ட குரோமோசோம்களில் அமைந்திருக்கலாம்.

ஆ) மரபணுக்கள் இறுக்கமாகப் பிணைந்துள்ளன.

இ) மரபணுக்கள் சார்பின்றி ஒதுங்குதலைக் காட்டுகின்றன.

ஈ) மரபணுக்கள் ஒரே குரோமோசோமில் அமைந்துள்ளன.

8. ஒரு பிளியோடிரோபிக் மரபணு (*RE–AIPMAT 2015*)

அ) பிளியோசீன் காலத்தில் தோன்றிய மரபணு ஆகும்.

ஆ) மற்றொரு மரபணுவுடன் இணைந்தால் மட்டுமே ஒரு பண்பைக் கட்டுப்படுத்தும்.

இ) ஒரு உயிரியில் பல பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

ஈ) பழமையான தாவரங்களில் மட்டுமே பண்பை வெளிப்படுத்துகிறது.

9. இணை ஓங்குத் தன்மை கொண்ட மரபணு, (*RE–AIPMT 2015*)

அ) ஒரே குரோமோசோமில் அமைந்த இறுக்கமாகப் பிணைந்த அல்லீல்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஆ) ஒன்றுக்கொன்று ஒடுங்கு தன்மை கொண்ட அல்லீல்களைக் கொண்டுள்ளது.

இ) கலப்புயிரியில் இரு அல்லீல்களும் தனித்தனியாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.

ஈ) ஒரு அல்லீல் மற்றொன்றுக்கு ஓங்குத் தன்மை கொண்டதாய் உள்ளது.

10. சரியான கூற்றுகளைத் தேர்ந்தெடு. (*NEET–I, 2016*)

அ) ஹீமோஃபீலியா என்பது பால்பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் நோய்.

ஆ) டவுன் நோய்க்குறியீடு ஆனுப்ளாய்டியால் ஏற்படுகிறது.

இ) ஃபீனைல்கீட்டோனூரியா என்பது உடற் குரோமோசோம் ஒடுங்கு ஜீன் குறைபாடு.

ஈ) கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை என்பது பால் பிணைந்த ஒடுங்கு ஜீன் குறைபாடு.

அ) அ மற்றும் ஈ சரியானவை

ஆ) ஆ மற்றும் இ சரியானவை

இ) அ, இ மற்றும் ஈ ஆகியவை சரியானவை

ஈ) அ, ஆ மற்றும் இ சரியானவை

பாடம் – 5 – மூலக்கூறு நிலை மரபியல்

1. நியூக்ளியோசோமுடன் *H1* ஹிஸ்டோன் கூட்டமைந்து காணப்படுவது இதைக் குறிக்கிறது. (*NEET 2017*)

அ) படியெடுத்தல் நிகழ்வதை

ஆ) டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பாதல் நிகழ்வதை

இ) டி.என்.ஏ. குரோமாட்டின் இழைகளாகச் சுருங்குவதை

ஈ) டி.என்.ஏ. இரட்டைச் சுருள் வெளிப்படுத்தப்படுவதை

2. தற்போதைய *DNA* ரேகை அச்சிடும் தொழில்நுட்பங்களுள் கீழ்க்கண்ட எது தேவைப்படுவதில்லை? (*NEET 2016*)

அ) துத்தநாக – விரல் ஆய்வு

ஆ) வரையறை நொதிகள்

இ) டி.என்.ஏ.–டி.என்.ஏ. கலப்பினமாதல்

ஈ) பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினை

3. துணைக்கோள் டி.என்.ஏ. முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏனெனில் இது, (*AIPMT 2015*)

அ) செல் சுழற்சியில் புரதத் தேவைகளுக்குக் குறியீடு செய்கிறது

ஆ) அதிக அளவிலான பல்லுருத் தன்மையை உயிரினத் தொகையிலும், அதே அளவு பல்லுருத் தன்மையை பெற்றோரிடமிருந்து குழந்தைகளுக்குக் கடத்தப்படும் வகையில் தனியொருவரிலும் கொண்டிருக்கிறது.

இ) ஒரு உயிரினத்தொகையின் அனைத்து உறுப்பினர்களிலும் ஒரே மாதிரியான புரதத்திற்கு குறியீடு செய்வதில்லை.

ஈ) டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பாதலுக்குத் தேவையான நொதிகளுக்குக் குறியீடு செய்கிறது.

4. டி.என்.ஏ.வின் மரபியல் விளைவுகளின் உட்கருத்தை கீழ்க்காணும் வரைபடம் விளக்குகிறது. (*NEET 2013*)

A முதல் *C* வரை உள்ள கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புகள்.

டி.என்.ஏ. $\xrightarrow{A}$ mஆர்.என்.ஏ. $\xrightarrow{B}$ புரதம் – முன் மொழிந்தவர் $\underline{C}$

அ) *A* – படியெடுத்தல் *B* – இரட்டிப்பாதல், *C* – ஜேம்ஸ் வாட்சன்

ஆ) *A* – படியெடுத்தல் *B* – மொழிபெயர்த்தல், *C* – எர்வின்

இ) *A* – படியெடுத்தல் *B* – மொழிபெயர்த்தல், *C* – ஃப்ரான்சிஸ் கிரிக்

ஈ) *A* – படியெடுத்தல் *B* – நீட்சி, *C* – ரோசலின்ட் ஃப்ராங்க்ளின்

5. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு கூற்றுகளுள் லேக்–ஆபரான் தொடர்பான இரு கூற்றுகளைத் தேர்ந்தெடு. (*AIPMT–2010*)

i) குளுகோஸ் அல்லது காலக்டோஸ் அடக்கியுடன் ஒட்டிணைந்து அதை செயலிழக்கச் செய்யலாம்.

ii) லேக்டோஸ் இல்லாத பொழுது அடக்கியானது இயக்கிப் பகுதியுடன் ஒட்டிணைகிறது.

iii) *Z* மரபணு, பெர்மியேஸ்க்கு குறியீடு செய்கிறது.

iv) இது ஃப்ராங்காயிஸ் ஜேக்கப் மற்றும் ஜேக்கஸ் மொனாட் என்பவர்களால் விளக்கப்பட்டது.

அ) *i* மற்றும் *ii* ஆ) *i* மற்றும் *iii*

இ) *ii* மற்றும் *iv* ஈ) *i* மற்றும் *ii*

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த இணைக் குறியீடுகள் அவற்றின் செயலோடு சரியாகப் பொருத்தப்பட்டு உள்ளன? அல்லது குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலத்திற்குரிய தனிக் குறியீடு எது? (*AIPMT 2008*)

அ) *GUU, GCU* – அலனைன்

ஆ) *UAG, UGA* – நிறுத்துக் குறியீடு

இ) *AUG, ACG* – தொடக்கம் / மீதியோனைன் ஈ) *UUA, UCA* – லியூசின்

7. டி.என்.ஏ. சங்கிலி வளர்ச்சியில் ஒகசாகி துண்டுகள் (*AIPMT 2007*)

அ) படியெடுத்தலுக்குக் காரணமாகிறது.

ஆ) *3′* முதல் *5′* திசையில் பாலிமெர் ஆக்கம் நடைபெற்று இரட்டிப்புக் கவையை உருவாக்குகிறது.

இ) டி.என்.ஏ. இரட்டிப்பாதலில், பாதி பழையன காத்தல் முறை உள்ளது என்பதை நிரூபிக்கிறது.

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_Neet.indd 272 20-03-2020 11.31.03 AM